

一、解答题（共 5 个小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 求曲面 $z = xy$ 的法线，使它与平面 $x + 3y + z + 9 = 0$ 垂直.
2. 计算二重积分： $\iint_{(\sigma)} x^2 d\sigma$ ，其中 (σ) 是由圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 和直线 $y = -x$ 所围成的右上半圆域.
3. 计算二重积分 $\iint_{(\sigma)} \frac{\sin x}{x} d\sigma$ ，其中 (σ) 为直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的区域.
4. 求 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 的方向导数.
5. 设 $z = f(u, x, y)$ ，其中 f 具有对各变量的连续二阶偏导数，且 $u = xe^y$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

二、解答题 (共 4 个小题, 每小题 5 分, 共计 20 分)

1. 设 $f(x, y) \equiv \frac{x+y}{x-y}$, 讨论极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 的存在性.

2. 求二元函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy$ 的极值.

3. 设函数 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组 $z = xf(x+y)$, $F(x, y, z) = 0$ 确定, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

4. 计算 $\iint_{(\sigma)} xy d\sigma$, (σ) 为由曲线 $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$, $y = 4x$ ($x > 0$, $y > 0$) 所围成的区域.

三、证明题 (共 3 个小题, 每小题 6 分, 共计 18 分)

1. 设 A 是 R^n 中的一个点集, 而 $\vec{a} \in R^n$. 则 $\vec{a} \in A'$ 的充要条件为 $\forall \varepsilon > 0, U^o(\vec{a}, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. 也就是说, $\vec{a}$ 为 A 的聚点当且仅当 $\vec{a}$ 的任何空心 ε 邻域中都含有 A 中的点, 其中 A' 为点集 A 的导集.
2. 设 f 为区域 $D \subseteq R^n$ 上的 n 元数量值函数. 证明: 若 f 在 $\vec{x}_0 \in D$ 连续, 且 $f(\vec{x}_0) > 0$, 则存在正常数 q , 使得 $\exists \delta > 0, \forall \vec{x} \in U(\vec{x}_0, \delta) \cap D$, 都有 $f(\vec{x}) \geq q > 0$.
3. 设二元函数 f 在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)$ 内的偏导数 f_x 及 f_y 都有界, 证明: f 在 $U(P_0)$ 内连续.

四、证明题（共3个小题，每小题6分，共计18分）

1. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域， $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是 A 上的连续函数，证明： f 在 A 上有界。
2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，证明： f 在 (x_0, y_0) 处连续。
3. 证明：由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 满足下列方程：
$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$$
，其中函数 F 具有一阶连续的偏导数。

五、应用题（本题 7 分）

设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$ ，小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$ 。

(1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一个点，问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$ ，试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式；

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点。也就是说，要在 D 的边界曲线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (1) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点。试确定攀登起点的位置。

六、解答题（本题 12 分）

已知函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases},$$

讨论函数 f 在点 $(0,0)$ 处的：（1）连续性；（2）偏导数的存在性；（3）可微性.